



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 20: Medición de Ingreso y Bienestar

ICS1513 – Introducción a la Economía

Objetivos

- 1.Examinar el Producto Interno Bruto (PIB) como indicador:**
Comprender cómo el PIB refleja la producción e ingreso total de una economía y hasta qué punto puede utilizarse como una medida de bienestar económico de la población.
- 2.Identificar las limitaciones del PIB en la medición del bienestar:**
Analizar los factores que el PIB no considera, como la distribución del ingreso, el valor del tiempo de ocio, el trabajo no remunerado y la calidad del ambiente, y cómo estos aspectos afectan la percepción real de bienestar.
- 3.Explorar enfoques complementarios para medir el bienestar económico:** Investigar otras métricas y perspectivas que proporcionen una visión más integral del bienestar, incluyendo indicadores que capturen elementos de calidad de vida y desarrollo humano no contemplados por el PIB.

Capítulos

Texto	Capítulos
Mankiw	23
CORE	1.2 - 1.3
Pindyck	-
Varian	-

Macroeconomía

- La **macroeconomía** se centra en analizar la **economía como un todo**, en lugar de observar únicamente a individuos, empresas o mercados específicos.
- Busca explicar los cambios económicos que afectan **simultáneamente** a múltiples hogares, empresas y mercados.
- La economía de un país está compuesta por numerosos hogares y empresas que interactúan en diversos mercados.
- Por ello, la **microeconomía** y la **macroeconomía** están íntimamente conectadas.

Macroeconomía

- La economía impacta a todos los individuos, y los medios de comunicación suelen reportar ampliamente los cambios en sus condiciones.
- Es importante comprender las **variables macroeconómicas** que ayudan a monitorear y entender estos cambios.

Macroeconomía

★ EXCLUSIVO SUSCRIPTOR **PULSO PM** **IPC** **Inflación** ...

La inflación rompe todos los pronósticos, pero el IPC de octubre esconde algo más que la cuenta de la luz

Para la mayoría de los economistas lo que más sorprendió en el mes fue el comportamiento que tuvieron los precios de los alimentos. Según se detalló en octubre subieron 2,2% y registraron una incidencia de 0,495 puntos.

Carlos Alonso y Daniela del Solar **8 NOV 2024 12:07 PM** Tiempo de lectura: 2 minutos



Por qué subió la inflación en octubre

Fuente: Alonso, C., & del Solar, D. (2024, noviembre 8). La inflación rompe todos los pronósticos, pero el IPC de octubre esconde algo más que la cuenta de la luz. La Tercera. Recuperado de <https://www.latercera.com/pulso-pm/noticia/tarifa-electrica-y-alimentos-le-pasan-la-cuenta-a-la-inflacion-ipc-subde-1-en-octubre/V7RB2FIGAZCPJIANIF3KLFDDWQ/>

Macroeconomía

Inflación de octubre anota una fuerte aceleración de 1% y registra su mayor alza mensual en casi dos años

Con esto, el dato a doce meses subió a 4,7% respecto de la serie empalmada, alejándose aún más de la meta de 3% del Banco Central.

08 de Noviembre de 2024 | 08:04 | Por Tomás Molina J., Emol

216

EL COMENTARISTA OPINA

Telescopios pequeños, una oportunidad para Chile

11 0 1

Leonardo Vanz

ELECCIONES



Revisa el mapa de resultados estado por estado en EE.UU.

237



Fuente: Molina, T. (2024, noviembre 8). Inflación de octubre anota una fuerte aceleración de 1% y registra su mayor alza mensual en casi dos años. Emol. Recuperado de <https://www.emol.com/noticias/Economia/2024/11/08/1147888/inflacion-octubre-1.html>

Macroeconomía

Marcel ante Imacec nulo de septiembre: "Muchas empresas están teniendo buenos resultados, pero han ido ahorrando en vez de reinvertir"

De todas maneras, el ministro de Hacienda llamó a no "sobreinterpretar el dato de un solo mes", teniendo en cuenta también el resultado de la inflación de octubre. Respecto al Presupuesto 2025, asegura que el acuerdo alcanzado es "bien potente".

Por: **Francisca Guerrero** | Publicado: Domingo 10 de noviembre de 2024 a las 12:07 hrs.



Fuente: Guerrero, F. (2024, noviembre 10). Marcel ante Imacec nulo de septiembre: "Muchas empresas están teniendo buenos resultados, pero han ido ahorrando en vez de reinvertir". Diario Financiero. Recuperado de <https://www.df.cl/marcel-llama-la-atencion-por-clima-pesimista-ante-imacec-nulo-de>

Principales Variables Macroeconómicas

- **Producto Interno Bruto (PIB):** Representa el ingreso total generado por todos los individuos en la economía.
- **Índice de Precios al Consumidor (IPC):** Indica la tasa de aumento o disminución promedio de los precios, reflejando **inflación** (cuando los precios suben) o **deflación** (cuando bajan).
- **Tasa de Desempleo:** Mide el porcentaje de la fuerza laboral que se encuentra sin empleo.
- **Comercio Internacional:** Involucra las **exportaciones** e **importaciones**, reflejando el nivel de interacción económica con otros países.

Producto Interno Bruto (PIB)

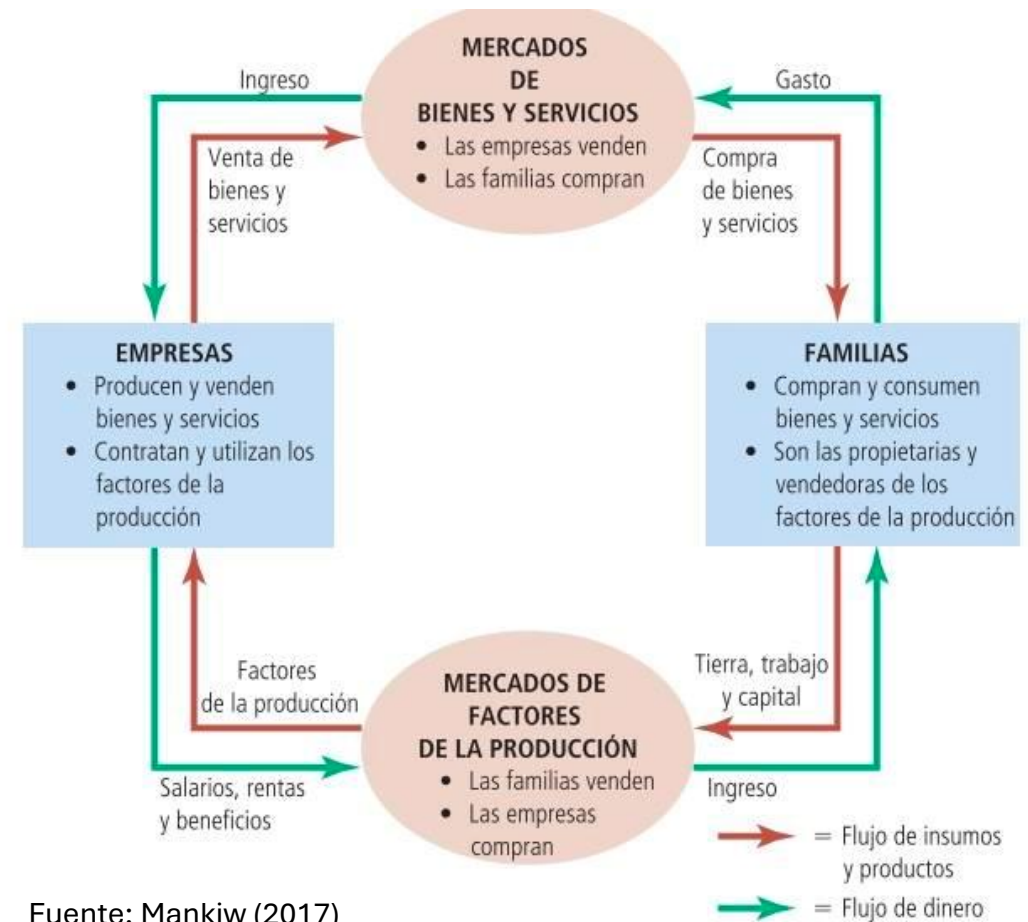
- Para evaluar si un país está teniendo un **buen desempeño económico**, una de las principales variables macroeconómicas que se considera es el **Producto Interno Bruto (PIB)**, el cual representa el **ingreso total de todos en la economía**.
- El **PIB** se observa de cerca porque es considerado como la **medida que mejor resume el bienestar económico** de una sociedad, al reflejar la producción total de bienes y servicios finales dentro de un país en un período determinado.

¿Qué Mide el PIB?

- El **PIB** permite medir **dos aspectos** esenciales de la economía:
 1. **Ingreso total** de todas las personas en la economía.
 2. **Gasto total** en los bienes y servicios producidos.
- Este doble enfoque es posible porque cada transacción en la economía implica **dos partes**: un comprador y un vendedor.
- Para entender mejor este flujo de dinero, recordemos el **Diagrama de Flujo Circular** de la economía, el cual describe las transacciones entre los hogares y las empresas en una economía simplificada.

Modelo: Flujo Circular del Dinero

- En una economía simplificada, existen **dos tomadores de decisión principales**:
 1. **Empresas:** Producen bienes y servicios utilizando insumos como **mano de obra, tierra y capital**, conocidos como **factores de producción**.
 2. **Familias (Hogares):** Son dueñas de los factores de producción y consumen los bienes y servicios producidos por las empresas.
- Las familias y las empresas participan en **dos tipos de mercados**:
 1. **Mercado de bienes y servicios:** Aquí, las familias compran y las empresas venden.
 2. **Mercado de factores de producción:** En este mercado, las familias venden (ofrecen trabajo, tierra, capital) y las empresas compran.



Fuente: Mankiw (2017)

PIB y Flujo Circular del Dinero

- El PIB mide el flujo de dinero en la economía y puede calcularse de **dos formas**:
 1. **Suma del gasto total de los hogares.**
 2. **Suma del ingreso total (salarios, rentas y utilidades) pagado por las empresas.**
- Dado que cada gasto en la economía representa el ingreso de alguien más, **el PIB debiese ser el mismo sin importar el método de cálculo que se utilice.**
- Aunque el PIB debería ser el mismo al calcularlo por el gasto o el ingreso total, pueden surgir pequeñas diferencias debido a **imperfecciones en los datos**, conocidas como **discrepancia estadística.**

Complejidad de la Economía Real

- La **economía** es más **compleja** que el modelo simplificado del Diagrama de Flujo Circular del Dinero debido a factores como:
 1. **Los hogares no gastan todo su ingreso** (pagan impuestos y ahorran para el futuro).
 2. **Los hogares no compran todos los bienes y servicios producidos** en la economía (algunos bienes son adquiridos por empresas o son parte del comercio internacional).
- Sin embargo, cada transacción involucra a un comprador y un vendedor, manteniendo el flujo circular del dinero como un **concepto fundamental**.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el **valor de mercado** de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un período determinado.

- El PIB utiliza los **precios de mercado** para sumar distintos bienes y servicios en **una sola medida** del valor de la actividad económica.
- Esto refleja la **disposición a pagar** de las personas por cada bien y servicio.
- Por ejemplo, si el precio de una manzana es el doble del de una pera, la manzana contribuye al PIB con el doble del valor de la pera.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado de **todos** los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un período determinado.

- El PIB incluye **todos los bienes y servicios producidos y vendidos legalmente** en los mercados.
- Incluye el valor de mercado de los **servicios de vivienda** (como el arriendo estimado de viviendas propias).
- **Excluye actividades ilegales** y bienes producidos y consumidos en el hogar **sin ingresar al mercado** (verduras plantadas en la casa; cuidar a mi abuelo enfermo).

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los **bienes y servicios** finales producidos dentro de un país en un período determinado.

- El PIB abarca tanto **bienes tangibles** (comida, ropa, automóviles) como **bienes intangibles** (servicios médicos, cortes de pelo).

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios **finales** producidos dentro de un país en un período determinado.

- Solo incluye los bienes **finales**, no los intermedios, para evitar la doble contabilidad.
- Por ejemplo, la harina utilizada para hacer pan es un bien intermedio y no se contabiliza en el PIB, ya que su valor se incluye en el precio final del pan.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales **producidos** dentro de un país en un período determinado.

- Solo considera los bienes y servicios **producidos durante el período de cálculo**, excluyendo transacciones de bienes de segunda mano.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos **dentro de un país** en un período determinado.

- El PIB mide la producción que ocurre **dentro de los límites geográficos de un país**, independientemente de la nacionalidad de los productores.

Producto Interno Bruto (PIB)

El Producto Interno Bruto (PIB) es el valor de mercado de todos los bienes y servicios finales producidos dentro de un país en un **período determinado**.

- El PIB se calcula en **intervalos específicos**, generalmente trimestrales o anuales.
- En los informes trimestrales, se presenta a una **tasa anual**, y puede ajustarse estacionalmente para reflejar fluctuaciones regulares como las ventas de temporada.

Producto Interno Bruto (PIB) de Chile por Clase de Actividad Económica

	2020	2021	2022	2023
Agropecuario-silvícola	7.202	7.261	7.454	8.567
Pesca	939	1.133	1.681	1.356
Minería	23.315	33.784	36.909	33.579
Minería del cobre	21.019	30.465	26.324	24.598
Otras actividades mineras	2.296	3.319	10.585	8.980
Industria manufacturera	18.106	20.424	24.994	25.949
Alimentos	5.598	5.656	7.652	8.674
Bebidas y tabaco	1.819	1.958	1.847	1.947
Textil, prendas de vestir, cuero y calzado	189	220	144	132
Maderas y muebles	1.170	1.549	1.683	1.212
Celulosa, papel e imprentas	1.160	1.686	1.933	1.397
Química, petróleo, caucho y plástico	3.664	4.137	5.759	5.734
Minerales no metálicos y metálica básica	1.054	1.469	1.343	1.395
Productos metálicos, maq. y eq. y otros	3.452	3.747	4.634	5.458
Electricidad, gas, agua y gestión de desechos	6.592	5.980	5.357	7.918
Construcción	12.022	13.799	15.210	16.172
Comercio	18.146	23.691	23.934	25.904
Restaurantes y hoteles	2.417	3.418	4.626	5.531
Transporte	9.666	11.701	12.136	14.741
Comunicaciones y servicios de información	5.395	6.087	6.454	7.058
Servicios financieros	9.397	8.365	8.574	8.293
Servicios empresariales	17.895	20.864	24.807	27.230
Servicios de vivienda e inmobiliarios	16.196	18.301	21.136	23.227
Servicios personales (2)	24.299	28.413	31.681	35.687
Administración pública	9.988	10.878	11.609	12.744
PIB a costo de factores	181.574	214.098	236.563	253.955
Impuestos sobre los productos	19.684	25.464	27.280	27.915
PIB	201.258	239.562	263.843	281.870

Fuente: Banco Central de Chile. (2024, noviembre 7). Producto Interno Bruto por clase de actividad económica, trimestral, precios corrientes. Recuperado de https://www.bcentral.cl/detalle-noticias-y-publicaciones/-/asset_publisher/Exzd7l9NC3Y6/content/2-17-producto-interno-bruto-clase-actividad-economica-trimestral-precios-corrientes

Componentes del Producto Interno Bruto (PIB)

- Para entender cómo la economía utiliza sus recursos escasos, el **PIB** se descompone en diferentes tipos de gasto mediante la siguiente identidad:

$$Y = C + I + G + XN$$

- donde:
 - **Y** es el PIB.
 - **C** es el consumo.
 - **I** es la inversión.
 - **G** son las compras del gobierno.
 - **XN** representa las exportaciones netas (exportaciones menos importaciones).

Componentes del Producto Interno Bruto (PIB)

1. **Consumo (C):** Es el **gasto de los hogares** en bienes y servicios, con excepción de las compras de viviendas nuevas. El gasto en educación también se incluye dentro del consumo de servicios.
2. **Inversión (I):** Representa la **compra de bienes** que serán **utilizados en el futuro** para **producir más bienes y servicios**. Incluye el gasto en viviendas nuevas y los productos nuevos que se almacenan en inventarios.

Componentes del Producto Interno Bruto (PIB)

3. **Compras del Gobierno (G):** Comprende el **gasto del gobierno en bienes y servicios**, incluyendo salarios a funcionarios públicos. **No incluye transferencias** como beneficios de seguridad social, ya que estas no corresponden a una compra de bienes o servicios.
4. **Exportaciones Netas (XN):** Corresponde a la **diferencia entre las exportaciones** (compras de extranjeros de bienes producidos en el país) **e importaciones** (compras de bienes extranjeros). La palabra "netas" indica que se restan las importaciones de las exportaciones.

PIB Nominal y PIB Real

- Cuando se analiza el crecimiento económico, es fundamental distinguir entre **dos efectos**:
 1. **Aumento en la cantidad de bienes y servicios producidos.**
 2. **Aumento en los precios de los bienes y servicios.**
- Para entender correctamente el **crecimiento de la producción** sin que se vea afectado por la inflación, los economistas utilizan dos medidas:
 1. PIB Nominal
 2. PIB Real

PIB Nominal y PIB Real

- **PIB Nominal**

- **Definición:** Es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país, valorados a los **precios actuales del año en que se produce** la medición.
- **Uso:** Refleja tanto cambios en la cantidad producida como en los precios, por lo que **no ajusta la inflación**.

- **PIB Real**

- **Definición:** Mide el valor de la producción de bienes y servicios usando **precios de un año base**, manteniendo los precios constantes.
- **Uso:** Permite observar el **crecimiento en términos de la cantidad producida**, excluyendo el efecto de los cambios en los precios (inflación).

PIB Nominal y PIB Real

Precios y Cantidades						
Año	Precio Bien A		Cantidad Bien A	Precio Bien B		Cantidad Bien B
2022	\$	1	100	\$	2	50
2023	\$	2	150	\$	3	100
2024	\$	3	200	\$	4	150

PIB Nominal			
Año	Cálculo	Valor	
2022	$1 \cdot 100 + 2 \cdot 50$	\$	200
2023	$2 \cdot 150 + 3 \cdot 100$	\$	600
2024	$3 \cdot 200 + 4 \cdot 150$	\$	1.200

PIB Nominal y PIB Real

Precios y Cantidades						
Año	Precio Bien A		Cantidad Bien A	Precio Bien B		Cantidad Bien B
2022	\$	1	100	\$	2	50
2023	\$	2	150	\$	3	100
2024	\$	3	200	\$	4	150

PIB Real (b. 2022)			
Año	Cálculo	Valor	
2022	$1 \cdot 100 + 2 \cdot 50$	\$	200
2023	$1 \cdot 150 + 2 \cdot 100$	\$	350
2024	$1 \cdot 200 + 2 \cdot 150$	\$	500

Deflactor del PIB e Inflación

- El **deflactor del PIB** es un índice que permite medir los **cambios en el nivel de precios** de todos los bienes y servicios producidos en una economía durante un **período determinado**.
- La **inflación** se refiere a una situación en la cual el **nivel general de precios en la economía está en aumento**. Este fenómeno afecta el poder adquisitivo de la moneda, ya que los bienes y servicios se vuelven más caros con el tiempo.
- La **tasa de inflación** mide el **cambio porcentual en el nivel de precios** de un período al siguiente.
- Este indicador es clave para entender cómo varían los precios en la economía y cómo **impactan el costo de vida**.

Deflactor del PIB e Inflación

Deflactor del PIB e Inflación (b. 2022)					
Año	PIB Nominal		PIB Real		Inflación
2022	\$	200	\$	200	100%
2023	\$	600	\$	350	171%
2024	\$	1.200	\$	500	240%

$$\text{Deflactor PIB} = \frac{\text{PIB Nominal}}{\text{PIB Real}} \cdot 100\%$$

$$\text{Tasa Inflación Año}_t = \left(\frac{\text{Deflactor PIB}_t}{\text{Deflactor PIB}_{t-1}} - 1 \right) \cdot 100\%$$

¿El PIB es una Buena Medida del Bienestar Económico?

- El propósito principal de calcular el **PIB** es medir el **desempeño** general de la economía y su **capacidad para satisfacer las necesidades y deseos de la población**.
- Dado que el **PIB real** mide la producción de bienes y servicios de la economía a precios constantes, proporciona una visión más precisa del bienestar económico que el **PIB nominal**.
- Refleja el **crecimiento** en términos de cantidad de **producción**, **eliminando el efecto de la inflación**.

¿El PIB es una Buena Medida del Bienestar Económico?

- Una de las características más importantes del **PIB Real** es su tendencia al **crecimiento a lo largo del tiempo**, lo cual permite que los habitantes de una economía disfruten de un mayor nivel de prosperidad en comparación con generaciones anteriores.
- Este crecimiento continuo se mide mediante la **variación porcentual del PIB**.

¿El PIB es una Buena Medida del Bienestar Económico?

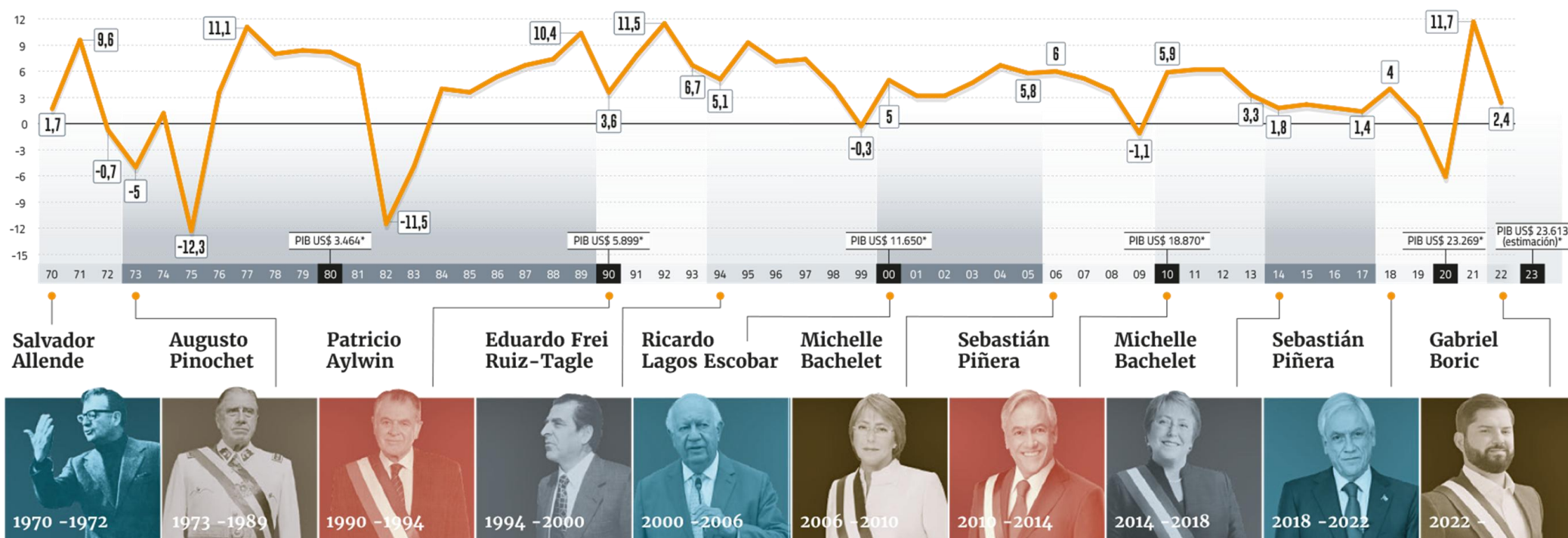
- Aunque el PIB real tiende a crecer en el largo plazo, este crecimiento **no es estable**. Hay períodos en los cuales el PIB real disminuye, conocidos como **recesiones**.
- Las recesiones generan problemas económicos, como:
 - **Menor ingreso.**
 - **Aumento del desempleo.**
 - **Reducción en las utilidades de las empresas.**
 - **Incremento en las quiebras** y otros conflictos económicos.
- Estas fluctuaciones reflejan la **naturaleza cíclica de la economía**.

¿El PIB es una Buena Medida del Bienestar Económico?

LA TRAYECTORIA DEL PIB

% var. anual - PIB per cápita PPP (US\$ FMI) - (*) a precios internacionales actuales (PPP)

FUENTE: Banco Central/Fondo Monetario Internacional



Fuente: Lucero, R., & Santillán, A. (2023, septiembre 11). ¿Cómo cambió el rostro de la economía chilena en las últimas cinco décadas? Diario Financiero. Recuperado de <https://www.df.cl/economia-y-politica/pais/como-cambio-el-rostro-de-la-economia-chilena-en-las-ultimas-cinco-decadas>

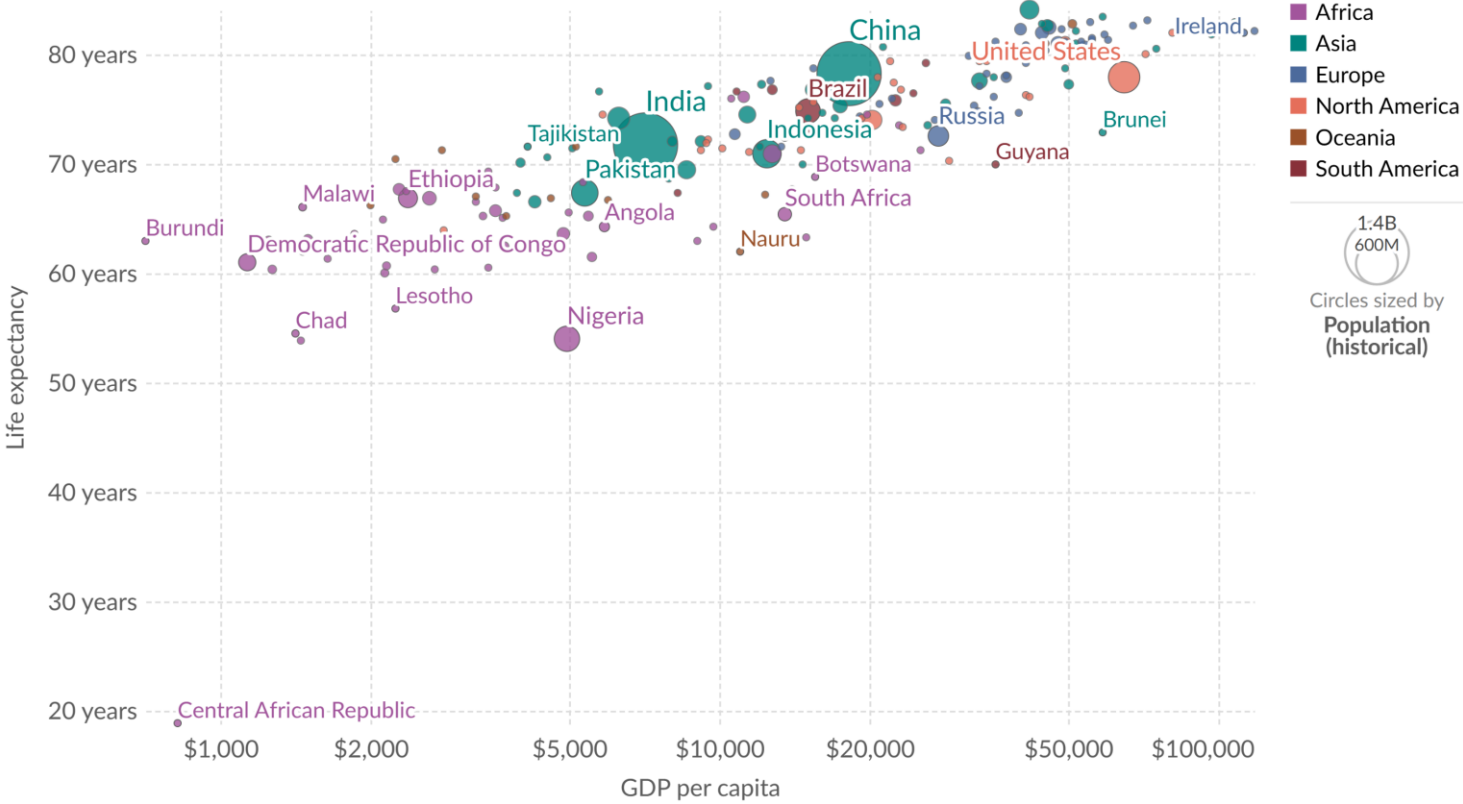
¿El PIB es una Buena Medida del Bienestar Económico?

- Los países con un **PIB mayor** generalmente presentan mejores indicadores en aspectos como **salud, educación, deporte y cultura**.
- Esto sugiere que el PIB refleja en cierta medida la capacidad de un país para mejorar la **calidad de vida de sus habitantes**.
- Sin embargo, **el PIB no mide directamente todos los factores que hacen que una vida valga la pena vivir**.
- En su lugar, mide la **capacidad económica** para adquirir los bienes y servicios que contribuyen al bienestar.

Life expectancy vs. GDP per capita, 2022



The period life expectancy¹ at birth, in a given year. GDP per capita is measured in 2017 international dollars, which adjusts for inflation and cross-country price differences.



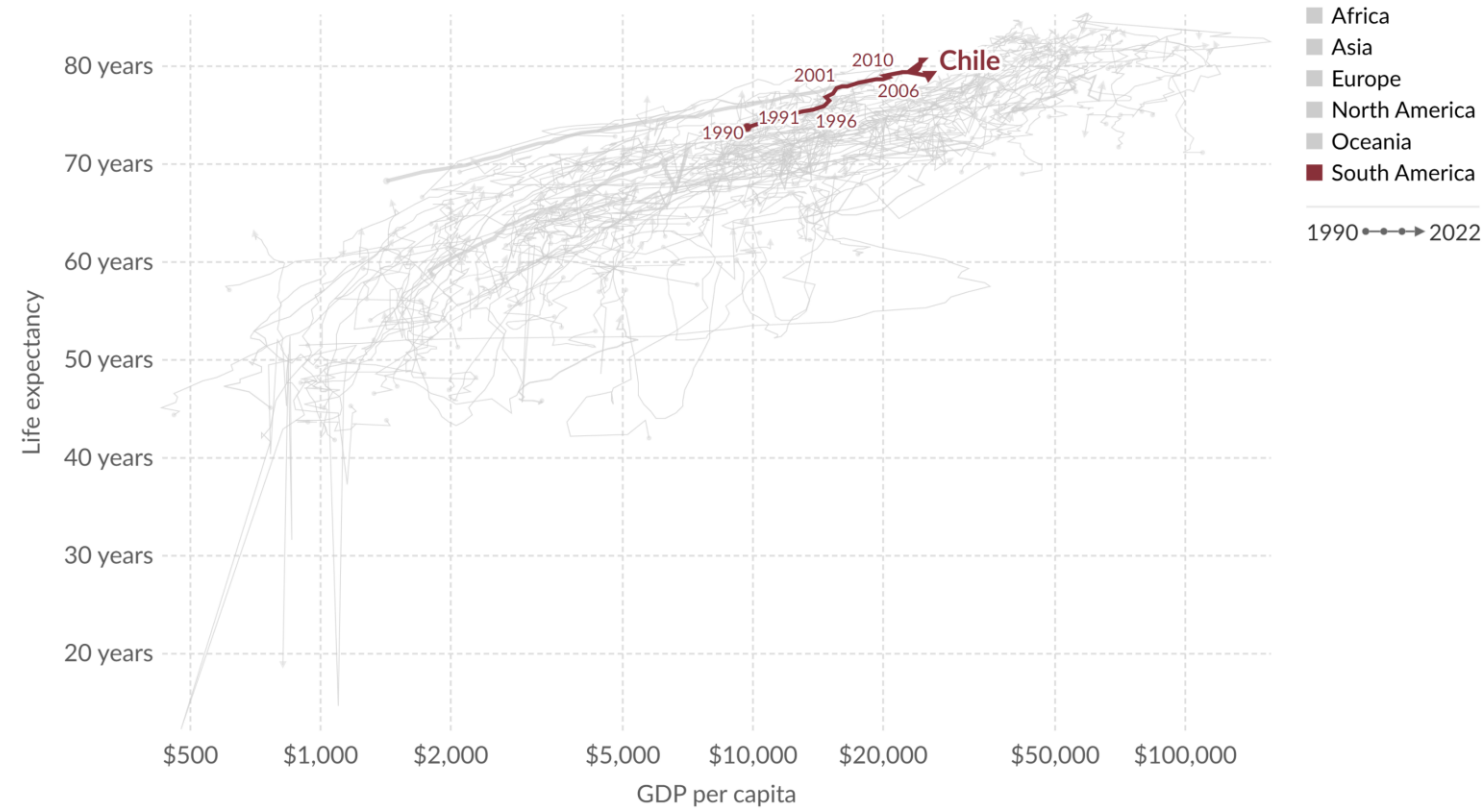
Data source: UN, World Population Prospects (2024); World Bank (2023) OurWorldinData.org/life-expectancy | CC BY

1. **Period life expectancy:** Period life expectancy is a metric that summarizes death rates across all age groups in one particular year. For a given year, it represents the average lifespan for a hypothetical group of people, if they experienced the same age-specific death rates throughout their whole lives as the age-specific death rates seen in that particular year. Learn more in our articles: "Life expectancy" – What does this actually mean? and Period versus cohort measures: what's the difference?

Life expectancy vs. GDP per capita, 1990 to 2022



The period life expectancy¹ at birth, in a given year. GDP per capita is measured in 2017 international dollars, which adjusts for inflation and cross-country price differences.



Data source: UN, World Population Prospects (2024); World Bank (2023)

OurWorldinData.org/life-expectancy | CC BY

1. Period life expectancy: Period life expectancy is a metric that summarizes death rates across all age groups in one particular year. For a given year, it represents the average lifespan for a hypothetical group of people, if they experienced the same age-specific death rates throughout their whole lives as the age-specific death rates seen in that particular year. Learn more in our articles: “Life expectancy” – What does this actually mean? and Period versus cohort measures: what’s the difference?

Limitaciones del PIB como Medida de Bienestar

- El PIB no incluye varios aspectos que contribuyen al bienestar, como:
 - **Valor del tiempo de ocio.**
 - **Bienes y servicios producidos en el hogar** (por ejemplo, el cuidado de personas).
 - **Trabajo voluntario.**
 - **Calidad del ambiente** (como aire y agua).
 - **Distribución del ingreso.**
 - **Valor del tiempo familiar** (por ejemplo, el tiempo que uno pasa con sus hijos).

Limitaciones del PIB como Medida de Bienestar

- El PIB **no proporciona información** sobre cómo se distribuye el ingreso en una sociedad. Por ejemplo:
- Una sociedad con un PIB de \$5 millones puede tener una distribución equitativa o altamente desigual, lo que afecta el bienestar de manera significativa.
 - En una **distribución equitativa**: 100 personas ganan \$50,000 cada una.
 - En una **distribución desigual**: 10 personas ganan \$500,000 y 90 personas no tienen ingresos.

¿El PIB es una Buena Medida del Bienestar Económico?

- El PIB es una **buena medida del bienestar económico** para la mayoría de los propósitos, pero no es perfecta.
- Es importante comprender **qué aspectos incluye el PIB y cuáles deja fuera** para tener una visión completa del bienestar en una economía.



ESCUELA DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA

Tema 20: Medición de Ingreso y Bienestar

ICS1513 – Introducción a la Economía